

第二章 随机变量及其分布

- §2.1 随机变量及其分布
- §2.2 随机变量的数学期望
- §2.3 随机变量的方差与标准差
- §2.4 常用离散分布
- §2.5 常用连续分布
- §2.6 随机变量函数的分布
- §2.7 分布的其他特征数

§2.1 随机变量及其分布

- (1) 掷一颗骰子, 出现的点数 X
 $1, 2, \dots, 6.$
- (2) n 个产品中的不合格品个数 Y
 $0, 1, 2, \dots, n$
- (3) 某商场一天内来的顾客数 Z
 $0, 1, 2, \dots$
- (4) 某种型号电视机的寿命 T : $[0, +\infty)$

2.1.1 随机变量的定义

定义 2.1.1

设 $\Omega = \{\omega\}$ 为某随机现象的样本空间

称 定义在 Ω 上的实函数 $X=X(\omega)$ 为 随机变量.

注意点 (1)

(1) 随机变量 $X(\omega)$ 是样本点 ω 的函数,
其定义域为 Ω , 其值域为 $R=(-\infty, +\infty)$
若 X 表示掷一颗骰子出现的点数,
则 $\{X=1.5\}$ 是不可能事件.

(2) 若 X 为随机变量, 则
 $\{X=k\}$ 、 $\{a < X \leq b\}$ 、
均为随机事件.

即 $\{a < X \leq b\} = \{\omega ; a < X(\omega) \leq b\} \subset \Omega$

注意 点 (2)

(3) 注意以下一些表达式:

$$\{X = k\} = \{X \leq k\} - \{X < k\} ;$$

$$\{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\} ;$$

$$\{X > b\} = \Omega - \{X \leq b\}.$$

(4) 同一样本空间可以定义不同的随机变量 .

两类随机变量

- 若随机变量 X 可能取值的个数为有限个或可列个, 则称 X 为离散随机变量.
- 若随机变量 X 的可能取值充满某个区间 $[a, b]$, 则称 X 为连续随机变量.
- 前例中的 X, Y, Z 为离散随机变量; 而 T 为连续随机变量.

2.1.2 随机变量的分布函数

定义 2.1.2 设 X 为一个随机变量, 对任意实数 x ,
称 $F(x)=P(X \leq x)$ 为 X 的 分布函数.

基本性质

- (1) $F(x)$ 单调不降;
- (2) 有界: $0 \leq F(x) \leq 1$, $F(-\infty)=0$, $F(+\infty)=1$;
- (3) 右连续

2.1.3 离散随机变量的分布列

➤ 设离散随机变量 X 的可能取值为

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

称 $p_i = P(X=x_i), i=1, 2, \dots$ 为 X 的分布列.

➤ 分布列也可用表格形式表示:

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

分布列的基本性质

(1) $p_i \geq 0$, (非负性)

(2) $\sum_i p_i = 1$. (正则性)

注意 点 (1)

求离散随机变量的分布列应注意:

- (1) 确定随机变量的所有可能取值;
- (2) 计算每个取值点的概率.

注意 点 (2)

对离散随机变量的分布函数应注意：

- (1) $F(x)$ 是递增的阶梯函数；
- (2) 其间断点均为右连续的；
- (3) 其间断点即为 X 的可能取值点；
- (4) 其间断点的跳跃高度是对应的概率值。

例 2.1.1 已知 X 的分布列如下:

X	0	1	2
P	1/3	1/6	1/2

求 X 的分布函数.

解:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/3, & 0 \leq x < 1 \\ 1/2, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & 2 \leq x \end{cases}$$

例 2.1.2 已知 X 的分布函数如下, 求 X 的分布列.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.4, & 0 \leq x < 1 \\ 0.8, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & 2 \leq x \end{cases}$$

解:

X	0	1	2
P	0.4	0.4	0.2

2.1.4 连续随机变量的密度函数

- 连续随机变量 X 的可能取值充满某个区间 (a, b) .
- 因为连续随机变量 X , 有 $P(X=x)=0$, 所以无法仿离散随机变量用 $P(X=x)$ 来描述连续随机变量 X 的分布.
- 注意离散随机变量与连续随机变量的差别

定义 2.1.4

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,

若存在非负可积函数 $p(x)$, 满足:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt$$

则称 X 为连续随机变量,

称 $p(x)$ 为概率密度函数, 简称密度函数.

密度函数的基本性质

- (1) $p(x) \geq 0$; (非负性)
- (2) $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$. (正则性)

满足 (1) (2) 的函数都可以看成某个连续随机变量的概率密度函数.

注意点 (1)

$$(1) \quad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b p(x) dx.$$

(2) $F(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数;

$$(3) \quad P(X=x) = F(x) - F(x-0) = 0;$$

注意点 (2)

$$\begin{aligned}(4) \quad P\{a < X \leq b\} &= P\{a < X < b\} \\ &= P\{a \leq X < b\} \\ &= P\{a \leq X \leq b\} \\ &= F(b) - F(a).\end{aligned}$$

(5) 当 $F(x)$ 在 x 点可导时, $p(x) = F'(x)$
= 当 $F(x)$ 在 x 点不可导时, 可令 $p(x) = 0$.

离散型

1. 分布列: $p_n = P(X=x_n)$
(唯一)

$$2. F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$$

$$3. F(a+0) = F(a); \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a).$$

4. 点点计较

5. $F(x)$ 为阶梯函数。

$$F(a-0) \neq F(a).$$

连续型

1. 密度函数 $X \sim p(x)$

(不唯一)

$$2. F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt$$

$$4. P(X=a) = 0$$

5. $F(x)$ 为连续函数。

$$F(a-0) = F(a).$$

例 2.1.3

$$\text{设 } X \sim p(x) = \begin{cases} ke^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 (1) 常数 k . (2) $F(x)$.

解:

$$(1) \quad k=3.$$

$$(2) \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

例 2.1.4

$$\text{设 } X \sim p(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x < 0 \\ 1-x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{求 } F(x).$$

解:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ -\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 1 \leq x \end{cases}$$

例 2.1.5 设 X 与 Y 同分布, X 的密度为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

已知事件 $A = \{X > a\}$
和 $B = \{Y > a\}$ 独立,

且 $P(A \cup B) = 3/4$, 求常数 a

解: 因为 $P(A) = P(B)$ 且由 A 、 B 独立,
(B), 得

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 2P(A) - [P(A)]^2 = 3/4$$

由此得 $0 < a < 2$
从中解得: $P(A) = 1/2$,

因此 $1/2 = P(A) = P(X > a) = \int_a^2 \frac{3}{8}x^2 dx = 1 - \frac{a^3}{8}$

从中解得 $a = \sqrt[3]{4}$

课堂练习

设 $X \sim p(x)$, 且 $p(-x) = p(x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数
则对任意实数 $a > 0$, 有 ()

$$\textcircled{1} F(-a) = 1 - \int_0^a p(x) dx \quad \textcircled{2} F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a p(x) dx$$

$$\textcircled{3} F(-a) = F(a) \quad \textcircled{4} F(-a) = 2F(a) - 1$$

§2.2 随机变量的数学期望

- 分赌本问题 (17 世纪)
- 甲乙两赌徒赌技相同, 各出赌注 50 元.
- 无平局, 谁先赢 3 局, 则全部赌注.
- 当甲赢 2 局、乙赢 1 局时 中止了赌博.
- 问如何分赌本?

两种分法

1. 按已赌数分:

则甲分总赌本的 $2/3$ 、乙分总赌本的 $1/3$

2. 按已赌数和再赌下去的“期望”分:

因为再赌一局必分胜负 共四种情况:

甲甲、甲乙、乙甲、乙乙

所以甲分总赌本的 $3/4$ 、乙分总赌本的 $1/4$

2.2.1 数学期望的概念

若按已赌数和再赌下去的“期望”分，
则甲的所得 X 是一个可能取值为 0 或 100
的随机变量，其分布列为

X	0	100
P	1/4	3/4

甲的“期望”所得是： $0 \times 1/4 + 100 \times 3/4 = 75$.

2.2.2 数学期望的定义

定义2.2.1 设离散随机变量 X 的分布列为

$$P(X=x_n) = p_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

若级数 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 绝对收敛, 则称该级数为 X 的

数学期望, 记为 $E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$

连续随机变量的数学期望

定义2.2.2 设连续随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$,

若积分 $\int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$ 绝对收敛, 则称该积分为 X 的
数学期望, 记为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$

例 2.2.1

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.4	0.3

则

$$E(X) = -1 \times 0.2 + 0 \times 0.1 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.3 = 0.8.$$

注 意 点

- 数学期望简称为期望 .
- 数学期望又称为均值
- 数学期望是一种加权平均 .

2.2.3 数学期望的性质

定理 2.2.1 设 $Y=g(X)$ 是随机变量 X 的函数,
若 $E(g(X))$ 存在, 则

$$E(g(X)) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) P(X = x_i) \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) p(x) dx \end{cases}$$

例 2.2.2 设随机变量 X 的概率分布为

X	0	1	2
P	1/2	1/4	1/4

求 $E(X^2+2)$.

解: $E(X^2+2)$

$$= (0^2+2) \times 1/2 + (1^2+2) \times 1/4 + (2^2+2) \times 1/4$$

$$= 1 + 3/4 + 6/4 = 13/4$$

数学期望的性质

$$(1) \quad E(c) = c$$

$$(2) \quad E(aX) = aE(X)$$

$$(3) \quad E(g_1(X) + g_2(X)) = E(g_1(X)) + E(g_2(X))$$

例 2.2.3

$$\text{设 } X \sim p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求下列 X 的函数的数学期望.

$$(1) 2X-1, \quad (2) (X-2)^2$$

$$\text{解: } (1) E(2X-1) = 1/3,$$

$$(2) E(X-2)^2 = 11/6.$$

§2.3 随机变量的方差与标准差

- 数学期望反映了 X 取值的中心.
- 方差反映了 X 取值的离散程度.

2.3.1 方差与标准差的定义

定义2.3.1 若 $E(X-E(X))^2$ 存在, 则称
 $E(X-E(X))^2$ 为 X 的方差, 记为

$$\text{Var}(X)=D(X)=E(X-E(X))^2$$

注 意 点

- (1) 方差反映了随机变量相对其均值的偏离程度.
方差越大, 则随机变量的取值越分散.
- (2) 称 $\sigma_X = \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$ 为 X 的标准差.
标准差的量纲与随机变量的量纲相同.

2.3.2 方差的性质

(1) $\text{Var}(c)=0.$ 性质 2.3.2

(2) $\text{Var}(aX+b) = a^2 \text{Var}(X).$ 性质 2.3.3

(3) $\text{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2.$ 性质 2.3.1

例 2.3.1

设 X 的分布律为 $p(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ 2-x & 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 求 $E(X)$, $\text{Var}(X)$.

解: (1)
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = \int_0^1 x \cdot xdx + \int_1^2 x(2-x)dx$$
$$= \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1 + \left(x^2 - \frac{1}{3}x^3\right) \Big|_1^2 = 1$$

$$(2) \quad E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 x^2(2-x)dx$$
$$= 7/6$$

所以, $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 7/6 - 1 = 1/6$

课堂练习

设 $p(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 则方差 $\text{Var}(X) = (\quad)$ 。

问题： $\text{Var}(X) = 1/6$, 为什么?

随机变量的标准化

设 $\text{Var}(X) > 0$, $Y = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$
令

则有 $E(Y) = 0, \text{Var}(Y) = 1$.

称 Y 为 X 的标准化.

2.3.3 切比雪夫不等式

设随机变量 X 的方差存在 (这时均值也存在),

则 对任意正数 ε , 有下面不等式成立

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

例 2.3.2

设 $X \sim p(x) = \begin{cases} \frac{x^n}{n!} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ 证明 $P(0 < X < 2(n+1)) \geq \frac{n}{n+1}$

证明: $E(X) = \int_0^{+\infty} x \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx = \frac{1}{n!} \Gamma(n+2) = n+1$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx = \frac{1}{n!} \Gamma(n+3) = (n+1)(n+2)$$

所以, $\text{Var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 = n+1$, 由此得

$$\begin{aligned} P(0 < X < 2(n+1)) &= P(|X - EX| < n+1) \\ &\geq 1 - \frac{n+1}{(n+1)^2} = \frac{n}{n+1} \quad (\text{这里, } \varepsilon = n+1) \end{aligned}$$

定理 2.3.2

$$\text{Var}(X)=0 \quad \Longleftrightarrow \quad P(X=a)=1$$

§2.4 常用离散分布

2.4.1 二项分布 记为 $X \sim b(n, p)$.

➤ X 为 n 重伯努里试验中 “成功” 的次数,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

➤ 当 $n=1$ 时, 称 $b(1, p)$ 为 0-1 分布.

一批产品的合格率为 0.8, 有放回地抽取 4 次, 每次一件, 则取得合格品件数 X 服从二项分布.

➤ 试验次数为

$n=4,$

➤ “成功” 即取得合格品的概率为 $p=0.8,$

➤ 所以, $X \sim b(4, 0.$

8)

思考: 若 Y 为不合格品件数, $Y \sim ?$

$$Y \sim b(4, 0.2)$$

例 2.4.1 设 $X \sim b(2, p)$, $Y \sim b(4, p)$,

已知 $P(X \geq 1) = 8/9$, 求

解: 由 $P(X \geq 1) = 8/9$, 知 $P(X=0) = 1/9$.

所以 $1/9 = P(X=0) = (1-p)^2$,

从而解得: $p = 2/3$.

由此得: $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y=0)$
 $= 1 - (1-p)^4 = 80/81$.

2.4.2 泊松分布

若随机变量 X 的概率分布为

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布,

记为 $X \sim P(\lambda)$.

泊松定理

定理 2.4.1 (二项分布的泊松近似)

在 n 重伯努里试验中, 记 p_n 为一次试验中成功的概率. 若 $np_n \rightarrow \lambda$, 则

$$\binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

2.4.3 超几何分布

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \text{记为 } X \sim h(n, N, M).$$

超几何分布对应于不返回抽样模型：

- N 个产品中有 M 个不合格品,
- 从中抽取 n 个, 不合格品的个数为 X .

2.4.4 几何分布

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

记为 $X \sim Ge(p)$

- X 为独立重复的伯努里试验中，“首次成功”时的试验次数.
- 几何分布具有无记忆性，即：
$$P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n)$$

负二项分布 (巴斯卡分布)

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r, \quad k = r, r+1, \dots$$

记为 $X \sim Nb(r, p)$.

- X 为独立重复的伯努里试验中,
“第 r 次成功” 时的试验次数.

注 意 点

- (1) 二项随机变量是独立 $0-1$ 随机变量之和.
- (2) 负二项随机变量是独立几何随机变量之和.

常用离散分布的数学期望

- 0-1 分布的数学期望 $= p$
- 二项分布 $b(n, p)$ 的数学期望 $= np$
- 几何分布 $Ge(p)$ 的数学期望 $= 1/p$
- 泊松分布 $P(\lambda)$ 的数学期望 $= \lambda$

常用离散分布的方差

- 0-1 分布的方差 $= p(1-p)$
- 二项分布 $b(n, p)$ 的方差 $= np(1-p)$
- 几何分布 $Ge(p)$ 的方差 $= (1-p)/p^2$
- 泊松分布 $P(\lambda)$ 的方差 $= \lambda$

§2.5 常用连续分布

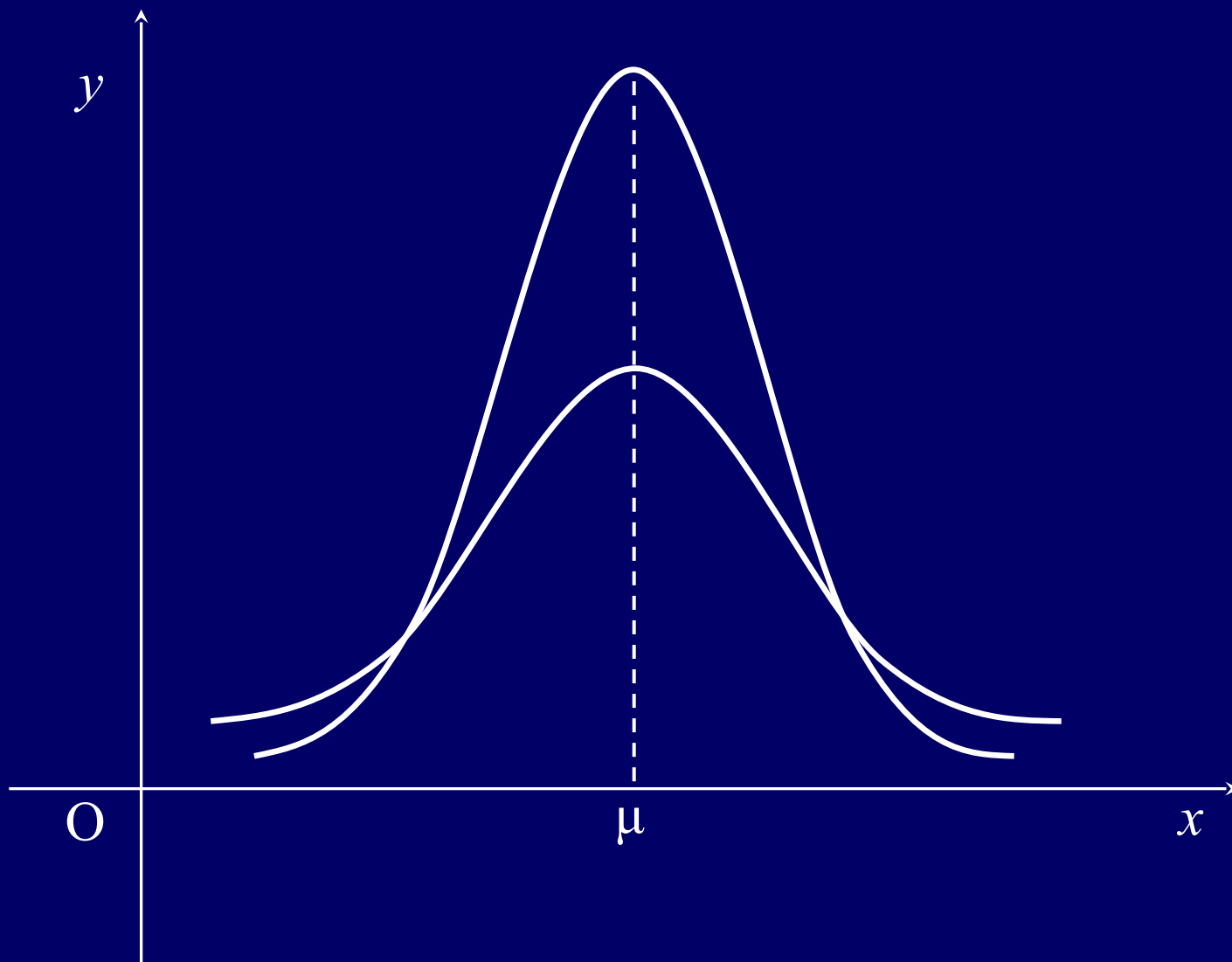
正态分布、均匀分布、指数分布、
伽玛分布、贝塔分布。

2.5.1 正态分布

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad -\infty < x < \infty$$

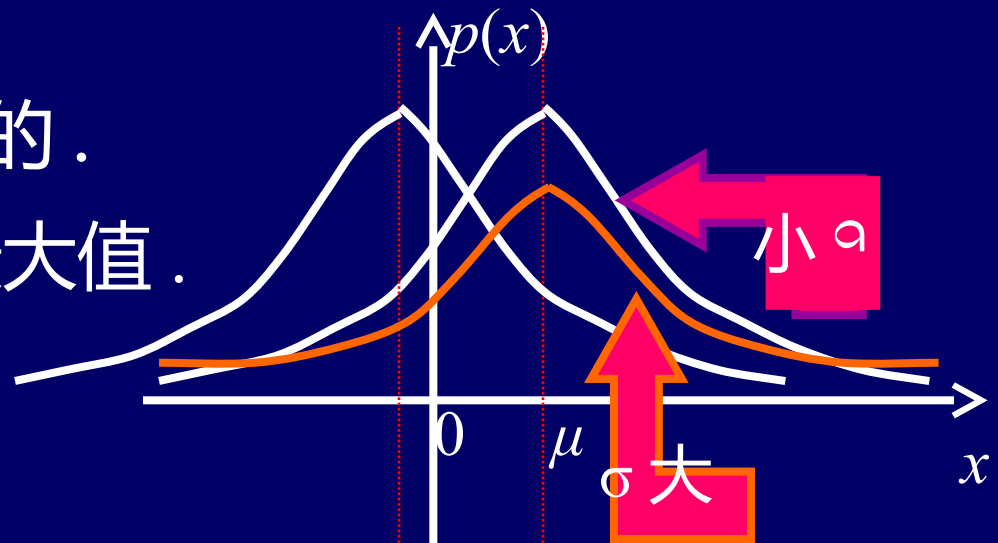
记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$, μ 是任意实数.

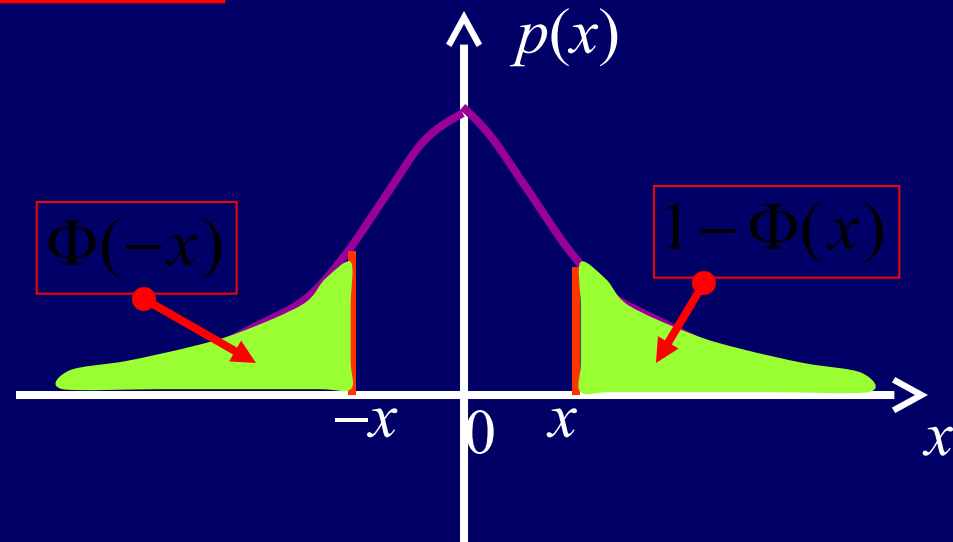
- μ 是位置参数.
- σ 是尺度参数.



正态分布的性质

- (1) $p(x)$ 关于 μ 是对称的.
在 μ 点 $p(x)$ 取得最大值.
- (2) 若 σ 固定, μ 改变,
 $p(x)$ 左右移动,
形状保持不变.
- (3) 若 μ 固定, σ 改变,
 σ 越大曲线越平坦; σ 越小曲线越陡峭.



标准正态分布 $N(0, 1)$ 密度函数记为 $\varphi(x)$,分布函数记为 $\Phi(x)$.

$$(1) \quad \Phi(0) = \frac{1}{2},$$

$$(2) \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$\Phi(x)$ 的计算

- (1) $x \geq 0$ 时, 查标准正态分布函数表.
- (2) $x < 0$ 时, $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$.

若 $X \sim N(0, 1)$, 则

- (1) $P(X \leq a) = \Phi(a)$;
- (2) $P(X > a) = 1 - \Phi(a)$;
- (3) $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;
- (4) 若 $a \geq 0$, 则

$$\begin{aligned} P(|X| < a) &= P(-a < X < a) = \Phi(a) - \Phi(-a) \\ &= \Phi(a) - [1 - \Phi(a)] = 2\Phi(a) - 1 \end{aligned}$$

例 2.5.1 设 $X \sim N(0, 1)$, 求
 $P(X > -1.96)$, $P(|X| < 1.96)$

解:
$$\begin{aligned} P(X > -1.96) &= 1 - \Phi(-1.96) \\ &= 1 - (1 - \Phi(1.96)) = \Phi(1.96) \\ &= 0.975 \text{ (查表得)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(|X| < 1.96) &= 2 \Phi(1.96) - 1 \\ &= 2 \times 0.975 - 1 = 0.95 \end{aligned}$$

例 2.5.2

设 $X \sim N(0, 1)$, $P(X \leq b) = 0.9515$,
 $P(X \leq a) = 0.04947$, 求 a, b .

解: $\Phi(b) = 0.9515$
 $> 1/2$,

所以 $b > 0$,

反查表得:

$$\Phi(1.66) = 0.9515,$$

故 $b = 1.66$

而 $\Phi(a) = 0.0495 < 1/2$,

所以 $a < 0$,

$\Phi(-a) = 0.9505$, 反查表
得:

$$\Phi(1.65) = 0.9505,$$

故 $a = -1.65$

一般正态分布的标准化

定理 2.5.1 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$,
则 $Y \sim N(0, 1)$.

推论：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$P(X < a) = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right),$$

$$P(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

例 2.5.3

设 $X \sim N(10, 4)$,
求 $P(10 < X < 13)$, $P(|X - 10| < 2)$.

$$\begin{aligned}\text{解: } P(10 < X < 13) &= \Phi(1.5) - \Phi(0) \\ &= 0.9332 - 0.5 = 0.4332\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(|X - 10| < 2) &= P(8 < X < 12) \\ &= 2\Phi(1) - 1 = 0.6826\end{aligned}$$

例 2.5.4

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $P(X \leq -5) = 0.045$,
 $P(X \leq 3) = 0.618$, 求 μ 及 σ .

解:

$$\begin{cases} \frac{5+\mu}{\sigma} = 1.69 \\ \frac{3-\mu}{\sigma} = 0.3 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \mu = 1.76 \\ \sigma = 4 \end{cases}$$

课堂练习 (1)

已知 $X \sim N(3, 2^2)$, 且

$P\{X > k\} = P\{X \leq k\}$, 则 $k = (3)$.

课堂练习 (2)

设 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记

$p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}$, $p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}$, 则 (①)

- ① 对任意的 μ , 都有 $p_1 = p_2$
- ② 对任意的 μ , 都有 $p_1 < p_2$
- ③ 只个别的 μ , 才有 $p_1 = p_2$
- ④ 对任意的 μ , 都有 $p_1 > p_2$

课堂练习 (3)

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 的增大,
概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ (3)

- ① 单调增大
调减少
- ② 单
- ③ 保持不变
减不定
- ④ 增

正态分布的 3σ 原则

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$P(|X - \mu| < \sigma) = 0.6828.$$

$$P(|X - \mu| < 2\sigma) = 0.9545.$$

$$P(|X - \mu| < 3\sigma) = 0.9973.$$

2.5.2 均匀分布

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & b \leq x \end{cases}$$

记为 $X \sim U(a, b)$

例 2.5.5

$X \sim U(2, 5)$. 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两观测值大于 3 的概率.

解: 记 $A = \{X > 3\}$, 则 $P(A) = P(X > 3) = 2/3$
设 Y 表示三次独立观测中 A 出现的次数,
则 $Y \sim b(3, 2/3)$, 所求概率为

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= P(Y=2) + P(Y=3) \\ &= C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) + C_3^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 20/27 \end{aligned}$$

2.5.3 指数分布

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

记为 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 其中 $\lambda > 0$.

特别: 指数分布具有无忆性, 即:

$$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$$

2.5.4 伽玛分布

$$p(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

记为 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 其中 $\alpha > 0$, $\lambda > 0$.

称 $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 为伽玛函数.

注意点

$$(1) \quad \Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

$$(2) \quad Ga(1, \lambda) = Exp(\lambda)$$

$$Ga(n/2, 1/2) = \chi^2(n)$$

2.5.5 贝塔分布

$$p(x) = \frac{1}{B(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, \quad 0 < x < 1$$

记为 $X \sim Be(a, b)$, 其中 $a > 0$, $b > 0$.

称 $B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$ 为贝塔函数.

注意点

$$(1) \quad B(a, b) = B(b, a)$$

$$(2) \quad B(a, b) = \Gamma(a)\Gamma(b) / \Gamma(a+b)$$

$$(3) \quad Be(1, 1) = U(0, 1)$$

常用连续分布的数学期望

- 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$: $E(X) = \mu$
- 均匀分布 $U(a, b)$: $E(X) = (a+b)/2$
- 指数分布 $Exp(\lambda)$: $E(X) = 1/\lambda$
- 伽玛分布 $Ga(\alpha, \lambda)$: $E(X) = \alpha/\lambda$
- 贝塔分布 $Be(a, b)$: $E(X) = a/(a+b)$

常用连续分布的方差

- 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的方差 $= \sigma^2$
- 均匀分布 $U(a, b)$ 的方差 $= (b - a)^2/12$
- 指数分布 $Exp(\lambda)$ 的方差 $= 1/\lambda^2$

例 2.5.6 已知随机变量 X 服从二项分布, 且 $E(X)=2.4$, $\text{Var}(X)=1.44$, 则参数 n, p 的值为多少?

解: 从 $2.4=np$, $1.44=np(1-p)$ 中解得 $n=6$, $p=0.4$.

例 2.5.7 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为 0.4, 则 $E(X^2)$ 的值为多少?

解: 因为 $E(X)=np=4$, $\text{Var}(X)=2.4$, 所以

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + (E(X))^2 = 2.4 + 16 = 18.4$$

课堂练习

常 设 $E(X)=\mu$, $\text{Var}(X)=\sigma^2$, 则对任意

④

数 C , 必有 () .

(1) $E[(X-C)^2] = E(X^2) - C^2$

(2) $E[(X-C)^2] = E[(X-\mu)^2]$

(3) $E[(X-C)^2] < E[(X-\mu)^2]$

(4) $E[(X-C)^2] \geq E[(X-\mu)^2]$

§2.6 随机变量函数的分布

问题：已知 X 的分布，求 $Y = g(X)$ 的分布。

例如： $Y_1 = 4X + 3$; $Y_2 = |X|$; $Y_3 = \pi X^2$.

2.6.1 离散随机变量函数的分布

- 当 X 为离散随机变量时, $Y = g(X)$ 为离散随机变量.
- 将 $g(x_i)$ 一一列出, 再将相等的值合并即可.

2.6.2 连续随机变量函数的分布

定理 2.6.1 设 $X \sim p_X(x)$, $y = g(x)$ 是 x 的严格

单调函数, 记 $x = h(y)$ 为 $y = g(x)$ 的反函数,

且 $h(y)$ 连续可导, 则 $Y = g(X)$ 的密度函数为:

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(h(y)) |h'(y)|, & a < y < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例 2.6.1 设 $X \sim p_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 求 $Y=e^X$ 的分布.

解: $y = e^x$ 单调可导, 反函数 $x = h(y) = \ln y$,
 $h'(y) = \frac{1}{y}$, 所以当 $y > 0$ 时,

$$p_Y(y) = p_X[h(y)] \cdot |h'(y)| = p_X[\ln y] \cdot \left| \frac{1}{y} \right| = \frac{1}{\pi y(1 + \ln^2 y)}$$

由此得
$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi y(1 + \ln^2 y)}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

正态变量的线性不变性

定理 2.6.2 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则当 $a \neq 0$ 时,
 $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

由此得: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,
则 $Y = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$.

对数正态分布

定理 2.6.3 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = e^X$ 的服从

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}y\sigma} \exp\left\{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad y > 0.$$

伽玛分布的有用结论

定理 2.6.4 设 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 则当 $k > 0$ 时,

$$Y = kX \sim Ga(\alpha, \lambda/k).$$

均匀分布的有用结论

定理 2.6.5

设 $X \sim F_X(x)$, 若 $F_X(x)$ 为严格单调
增的连续函数, 则 $Y = F_X(X) \sim U(0, 1)$.

§2.7 分布的其它特征数

- 矩、变异系数、分位数、中位数

2.7.1 k 阶原点矩和中心矩

定义 2.7.1

➤ k 阶原点矩: $\mu_k = E(X^k)$, $k = 1, 2, \dots$

注意: $\mu_1 = E(X)$.

➤ k 阶中心矩: $\nu_k = E[X - E(X)]^k$, $k = 1, 2, \dots$

注意: $\nu_2 = \text{Var}(X)$.

2.7.2 变异系数

定义 2.7.2

称 $C_V = \frac{\sqrt{\text{Var}(X)}}{E(X)}$ 为 X 的变异系数.

作用: C_V 是无量纲的量, 用于比较量纲不同的两个随机变量的波动大小.

2.7.3 分位数

定义 2.7.3 设 $0 < p < 1$, 若 x_p 满足

$$P(X \leq x_p) = F(x_p) = p$$

则称 x_p 为此分布 p -分位数,

亦称 x_p 为下侧 p -分位数.

注 意 点

(1) 因为 X 小于等于 x_p 的可能性为 p ,

所以 X 大于 x_p 的可能性为 $1-p$

(2) 对离散分布不一定存在 p -分位数.

$$(3) \quad P(X \leq x_p) = F(x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} p(x) dx$$

上侧 p -分位数

若记 x'_p 为上侧 p -分位数, 即

$$P(X \geq x'_p) = p$$

则 $x_p = x'_{1-p}$, $x'_p = x_{1-p}$

2.7.4 中位数

定义 2.7.4

称 $p = 0.5$ 时的 p 分位数 $x_{0.5}$ 为中位数.

中位数与均值

- 相同点: 都是反映随机变量的位置特征.
- 不同点: 含义不同.

统计中常用的 p - 分位数

$$(1) N(0, 1) : \quad Z_{\alpha}, U_{\alpha}$$

$$(2) \chi^2(n) : \quad \chi_{\alpha}^2(n)$$

$$(3) t(n) : \quad t_{\alpha}(n)$$

$$(4) F(n, m) : \quad F_{\alpha}(n, m)$$